



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

6/20/2026

software-testing-homework

عملي هندسة برمجيات

إشراف :

م.أنور الهمج

وائل محمد السيد خليل

وليد خالد الساطي

يوسف عبد السلام الساطي

عمر محمد بشار الدالاتي

محمد أيمن القرفان

إعداد
الطلاب

الفهرس

Table of Contents

1	الفهرس
2	المقدمة
2	Software Requirements Specification (SRS)
2	الوصف العام للنظام (Overall Description)
3	جداول حالات الاستخدام:
23	مميزات النظام (System Features)
33	القسم الأول:
33	السؤال الأول: تحديد أنواع الاختبارات المناسبة
36	السؤال الثاني: هرم الاختبارات في المشروع (Testing Pyramid)
36	هرم الاختبارات الخاص بالمشروع
40	القسم الثاني:
40	اختبار الصندوق الأسود (Black Box Testing)
40	السؤال 3: تصميم حالات اختبار لوظيفة رئيسية
43	القسم الثالث:
43	اختبار الصندوق الأبيض (White Box Testing)
43	السؤال 4: رسم مخطط تدفق التحكم (CFG)
50	السؤال 5: اشتقاق المسارات المستقلة (Independent Paths)
52	القسم الرابع:
52	المقارنة والتحليل
52	السؤال 6: الاختبار اليدوي مقابل الاختبار الآلي
55	القسم الخامس:
55	سيناريو اختبار شامل << السؤال الإضافي (Bonus) >>
55	السؤال 7: سيناريو اختبار شامل (End-to-End Testing Scenario)

المقدمة

مقدمة عن المشروع :

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام إدارة مدرسة إلكتروني يساهم في أتمتة العمليات الإدارية والتعليمية داخل المدرسة وتحسين التواصل بين جميع الأطراف المعنية، وهم مدير المدرسة والمعلمون وأولياء الأمور. يوفر النظام مجموعة من الخدمات الأساسية مثل إدارة الحسابات، إدارة الطلاب، تسجيل الحضور والغياب، إدخال الدرجات، إنشاء الجداول الدراسية، إدارة الإعلانات المدرسية، وإتاحة متابعة المستوى الدراسي للطلاب من قبل أولياء الأمور. تم تصميم النظام بهدف تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الأعمال الورقية وتوفير وصول سريع وآمن للمعلومات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المستمر بين المدرسة وأولياء الأمور بما يساهم في رفع جودة العملية التعليمية.

Software Requirements Specification (SRS)

1 الوصف العام للنظام (Overall Description)

1 أنواع المستخدمين (User Classes)

مدير المدرسة (School Manager)

يملك كامل الصلاحيات لإدارة النظام.

المعلم (Teacher)

مسؤول عن إدارة الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور.

ولي الأمر (Parent)

مسؤول عن متابعة أبنائه والاطلاع على المعلومات الأكاديمية والإدارية الخاصة بهم.

2 الوظائف الرئيسية للنظام (System Functions)

يدعم النظام الوظائف الرئيسية التالية:

- إدارة الحسابات .
- إدارة الطلاب .
- إدارة المواد الدراسية .
- إدارة الجداول الدراسية .
- إدارة الحضور والغياب .
- إدارة الدرجات والتقييمات .
- إدارة الإعلانات والإشعارات .
- إدارة النقل المدرسي .
- إنشاء التقارير والإحصائيات .
- التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور .

2 جداول حالات الاستخدام:

----- مدير المدرسة -----

UC-AD-01	Use case id
إضافة حساب جديد	Use case name
تمكين مدير المدرسة من إضافة حساب جديد لأحد المستخدمين (معلم، ولي أمر)	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى لوحة التحكم. 2. يختار "إدارة الحسابات". 3. يضغط على "إضافة حساب جديد". 4. يختار نوع الحساب (معلم / ولي أمر). 5. يدخل البيانات المطلوبة (الاسم، كلمة السر ، رقم الهاتف). 6. يضغط "حفظ"	Flow of events
إذا كان رقم الهاتف موجودًا مسبقًا، يعرض النظام رسالة: "هذا الرقم مسجل بالفعل"	Exception

المدير مسجل الدخول وله صلاحية إدارة الحسابات	Pre-condition
يتم إنشاء الحساب الجديد، ويستطيع المستخدم تسجيل الدخول بكلمة المرور	Post condition

UC-AD-02	Use case id
تعديل حساب	Use case name
تمكين مدير المدرسة من تعديل بيانات أي حساب موجود (معلم، ولي أمر) مثل الاسم، رقم الهاتف.	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الحسابات". 2. يبحث عن المستخدم المطلوب. 3. يضغط على "تعديل". 4. يعدل البيانات المطلوبة. 5. يضغط "حفظ التغييرات"	Flow of events
إذا ترك المدير حقلاً إلزامياً فارغاً، يعرض النظام رسالة خطأ	Exception
المدير مسجل الدخول والحساب المطلوب موجود مسبقاً	Pre-condition
يتم تحديث بيانات الحساب في النظام	Post condition

UC-AD-03	Use case id
حذف حساب	Use case name

تمكين مدير المدرسة من حذف حساب مستخدم (معلم أو ولي أمر) من النظام بشكل نهائي	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الحسابات". 2. يبحث عن المستخدم المطلوب. 3. يضغط على "حذف". 4. يظهر تأكيد: "هل أنت متأكد من حذف هذا الحساب؟". 5. يضغط "تأكيد الحذف".	Flow of events
إذا كان الحساب مرتبطاً ببيانات مهمة (مثل طلاب مسجلين)، يمنع النظام الحذف ويعرض رسالة توضيحية	Exception
المدير مسجل الدخول والحساب المطلوب غير مرتبط ببيانات لا يمكن الاستغناء عنها	Pre-condition
يتم حذف الحساب ولا يستطيع المستخدم تسجيل الدخول مرة أخرى	Post condition

UC-AD-04	Use case id
إعداد الجداول الدراسية وتوزيع الحصص	Use case name
تمكين مدير المدرسة من إنشاء الجدول الدراسي الأسبوعي وتوزيع الحصص على المعلمين والصفوف	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إعداد الجداول الدراسية". 2. يختار الصف. 3. يوزع المواد على الأيام والحصص. 4. يضغط "حفظ الجدول".	Flow of events
لا توجد استثناءات رئيسية	Exception
تم إدخال المواد الدراسية والصفوف مسبقاً	Pre-condition
يصبح الجدول الدراسي متاحاً للمعلمين وأولياء الأمور	Post condition

UC-AD-05	Use case id
إدارة المواد الدراسية	Use case name
تمكين مدير المدرسة من إضافة، تعديل، أو حذف المواد الدراسية في النظام	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة المواد الدراسية". 2. يضغط على "إضافة مادة جديدة". 3. يدخل اسم المادة، الوصف، الصفوف المرتبطة. 4. يضغط "حفظ". 5. أو يختار مادة موجودة لتعديلها أو حذفها	Flow of events
إذا حاول حذف مادة مرتبطة بجدول حالي، يظهر تحذير: "هذه المادة مستخدمة في جداول حالية"	Exception
المدير مسجل الدخول	Pre-condition
يتم تحديث قائمة المواد الدراسية في النظام	Post condition

UC-AD-06	Use case id
إضافة السائقين ومعلومات الاتصال	Use case name
تمكين مدير المدرسة من إضافة بيانات السائقين (النقل المدرسي) بما فيها الاسم، رقم الهاتف، رقم الرخصة، الطريق المخصص	Brief Description
مدير المدرسة	Actor

1. يدخل المدير إلى "إدارة السائقين". 2. يضغط على "إضافة سائق جديد". 3. يدخل الاسم، رقم الهاتف، رقم الرخصة، المركبة، الطريق. 4. يضغط "حفظ"	Flow of events
يمكن تعديل أو حذف سائق موجود	Alternative
إذا ترك رقم الهاتف أو الطريق المخصص فارغاً، يعرض النظام رسالة خطأ	Exception
المدير مسجل الدخول	Pre-condition
يتم حفظ بيانات السائق وتظهر لأولياء الأمور في قسم النقل المدرسي	Post condition

UC-AD-07	Use case id
استخراج تقارير شاملة	Use case name
تمكين مدير المدرسة من استخراج تقارير عن الحضور، الدرجات، والأنشطة حسب صف أو فترة زمنية	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "التقارير". 2. يختار نوع التقرير (حضور / درجات / أنشطة). 3. يحدد الصف، المادة، والفترة الزمنية. 4. يضغط "عرض التقرير". 5. يعرض النظام التقرير.	Flow of events
يمكن استخراج تقرير مقارنة بين صفوف مختلفة	Alternative
إذا لم توجد بيانات في الفترة المحددة، يعرض رسالة: "لا توجد بيانات متاحة"	Exception
البيانات (الحضور، الدرجات) مسجلة مسبقاً	Pre-condition

يحصل المدير على تقرير مفصل يمكن استخدامه للتحليل والإدارة	Post condition
---	----------------

UC-AD-08	Use case id
إضافة إعلان جديد	Use case name
تمكين مدير المدرسة من نشر إعلانات للمعلمين أو أولياء الأمور أو الطلاب	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "الإعلانات والإخطارات". 2. يضغط "إضافة إعلان جديد". 3. يكتب عنوان الإعلان ومحتواه. 4. يحدد الجمهور المستهدف (معلمين / أولياء أمور / الكل). 5. يضغط "نشر"	Flow of events
إذا كان المحتوى فارغاً، يمنع النظام النشر	Exception
المدير مسجل الدخول	Pre-condition
يظهر الإعلان للمستهدفين في لوحة التحكم الخاصة بهم	Post condition

UC-AD-09	Use case id
تعديل إعلان	Use case name
تمكين مدير المدرسة من تعديل محتوى إعلان سبق نشره	Brief Description

مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى قائمة الإعلانات المنشورة. 2. يختار الإعلان المطلوب. 3. يضغط "تعديل". 4. يعدل العنوان أو المحتوى أو الجمهور. 5. يضغط "حفظ التغييرات"	Flow of events
لا توجد استثناءات رئيسية	Exception
الإعلان موجود مسبقاً	Pre-condition
يظهر الإعلان بعد التعديل للجميع	Post condition

UC-AD-10	Use case id
حذف إعلان	Use case name
تمكين مدير المدرسة من حذف إعلان نهائياً من النظام	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى قائمة الإعلانات. 2. يختار الإعلان المطلوب. 3. يضغط "حذف". 4. يؤكد الحذف. 5. يختفي الإعلان من النظام	Flow of events
إذا حاول حذف إعلان مهم، يمكن إضافة تأكيد إضافي	Exception
الإعلان موجود	Pre-condition
لا يظهر الإعلان لأي مستخدم	Post condition

UC-AD-11	Use case id
تسجيل طالب جديد	Use case name
تمكين مدير المدرسة من إضافة طالب جديد إلى النظام وربطه بصف وولي أمر	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الطلاب". 2. يضغط "تسجيل طالب جديد". 3. يدخل بيانات الطالب (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الصف، ولي الأمر). 4. يضغط "حفظ"	Flow of events
يمكن إنشاء حساب ولي أمر جديد أثناء تسجيل الطالب	Alternative
إذا كان رقم الطالب موجودًا، يعرض رسالة: "الطالب مسجل مسبقًا"	Exception
الصف المطلوب موجود في النظام	Pre-condition
يتم إضافة الطالب، ويستطيع ولي الأمر رؤية معلوماته في حسابه	Post condition

UC-AD-12	Use case id
تعديل بيانات طالب	Use case name
تمكين مدير المدرسة من تعديل بيانات طالب موجود (الاسم، الصف، ولي الأمر، إلخ)	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الطلاب". 2. يبحث عن الطالب. 3. يضغط "تعديل". 4. يعدل البيانات. 5. يضغط "حفظ"	Flow of events
يمكن نقل الطالب من صف إلى آخر بسهولة	Alternative

إذا تم تغيير الصف، يجب تحديث الجدول الدراسي للطالب تلقائيًا	Exception
الطالب موجود	Pre-condition
يتم تحديث بيانات الطالب	Post condition

UC-AD-13	Use case id
حذف طالب	Use case name
تمكين مدير المدرسة من حذف طالب من النظام (مثل: نقل مدرسة، انسحاب)	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الطلاب". 2. يبحث عن الطالب. 3. يضغط "حذف". 4. يؤكد الحذف	Flow of events
إذا كان للطالب درجات أو حضور مسجل، يظهر تحذير قبل الحذف	Exception
الطالب موجود	Pre-condition
يختفي الطالب من جميع القوائم النشطة	Post condition

UC-AD-14	Use case id
إضافة علامات الطالب وتعديلها	Use case name
تمكين مدير المدرسة من إدخال أو تعديل درجات الطالب في أي مادة (صلاحية كاملة)	Brief Description

مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الطلاب". 2. يختار طالبًا. 3. يذهب إلى علامة التبويب "الدرجات". 4. يختار المادة ونوع التقييم. 5. يدخل الدرجة. 6. يضغط "حفظ"	Flow of events
إذا كانت الدرجة خارج النطاق (0-100)، يمنع النظام الحفظ	Exception
الطالب لديه المادة	Pre-condition
يتم تحديث درجة الطالب وتظهر لولي أمر الطالب	Post condition

UC-AD-15	Use case id
تعديل حضور وغياب الطالب	Use case name
تمكين مدير المدرسة من تعديل سجل حضور وغياب أي طالب (تصحيح أخطاء المعلمين)	Brief Description
مدير المدرسة	Actor
1. يدخل المدير إلى "إدارة الطلاب". 2. يختار طالبًا. 3. يذهب إلى "سجل الحضور والغياب". 4. يختار التاريخ. 5. يغير الحالة (حاضر / غائب / متأخر). 6. يضغط "حفظ"	Flow of events
لا يمكن تعديل حضور تاريخ مستقبلي	Exception
المدير مسجل الدخول	Pre-condition
يتم تحديث تقرير الحضور للطالب وولي الأمر	Post condition

UC-TE-01	Use case id
الاطلاع على الجدول الدراسي الخاص بالمعلم	Use case name
يُتيح للمعلم عرض جدول حصصه الأسبوعي بما فيه اليوم، الوقت، المادة، والحصّة	Brief Description
معلم	Actor
1. يسجل المعلم الدخول إلى النظام. 2. يختار "الجدول الدراسي" من القائمة الرئيسية. 3. يعرض النظام الجدول الأسبوعي للمعلم. 4. يمكن للمعلم تصفية الجدول حسب اليوم أو الأسبوع	Flow of events
إذا لم يتم توزيع جدول للمعلم بعد، يعرض النظام رسالة: "لا يوجد جدول دراسي مخصص لك حتى الآن"	Exception
المعلم مسجل الدخول، والإدارة قامت بتوزيع الجدول عليه مسبقاً	Pre-condition
يطلع المعلم على مواعيد حصصه وجدوله الأسبوعي	Post condition

UC-TE-02	Use case id
تسجيل الحضور والغياب للطلاب	Use case name
يُتيح للمعلم تسجيل حضور وغياب الطلاب في بداية اليوم الدراسي	Brief Description
معلم	Actor
1. يختار المعلم الصف الذي يدرسه. 2. يختار التاريخ (افتراضياً اليوم الحالي). 3. تظهر قائمة الطلاب مع خيارات (حاضر / غائب / متأخر). 4. يحدد المعلم حالة كل طالب. 5. يضغط "حفظ الحضور".	Flow of events

6. يخزن النظام البيانات ويربطها باليوم	
يمكن للمعلم وضع علامة "غياب مبرر" إذا تلقى تبريرًا من ولي الأمر	Alternative
إذا لم يختار المعلم أي حالة لأي طالب، يعرض النظام رسالة: "الرجاء تحديد حضور أو غياب لكل طالب"	Exception
المعلم مسجل الدخول والصف مرتبط به	Pre-condition
يتم تحديث سجل الحضور والغياب ويظهر لمدير المدرسة وولي الأمر	Post condition

UC-TE-03	Use case id
استقبال طلبات تبرير الغياب من الأهل	Use case name
يتيح للمعلم الاطلاع على طلبات تبرير الغياب المقدمة من أولياء الأمور وقبولها أو رفضها	Brief Description
معلم	Actor
1. يذهب المعلم إلى "طلبات تبرير الغياب". 2. تظهر قائمة بالطلبات الجديدة (مرفق بها سبب الغياب وتاريخه). 3. يفتح المعلم الطلب للاطلاع على التفاصيل. 4. يختار "قبول" أو "رفض". 5. في حالة القبول، يتحول الغياب من "غير مبرر" إلى "مبرر". 6. في حالة الرفض، يكتب سبب الرفض (اختياري)	Flow of events
يمكن للمعلم تصفية الطلبات حسب الحالة (قيد الانتظار، مقبولة، مرفوضة)	Alternative
إذا كان تاريخ الغياب أقدم من أسبوعين، يعرض النظام تحذيرًا: "هذا الغياب قديم، يفضل مراجعة الإدارة"	Exception
يوجد غياب مسجل مسبقًا للطالب، وولي الأمر قام بإرسال طلب تبرير	Pre-condition
يتم تحديث حالة الغياب في سجل الطالب	Post condition

UC-TE-04	Use case id
إدخال الدرجات والامتحانات	Use case name
يُتيح للمعلم إدخال درجات الطلاب في الامتحانات والأعمال الفصلية والواجبات	Brief Description
معلم	Actor
1. يختار المعلم المادة. 2. يختار نوع التقييم (امتحان أول، امتحان ثاني، امتحان نهائي، واجب، نشاط). 3. تظهر قائمة الطلاب مع حقول فارغة للدرجات. 4. يدخل المعلم درجة كل طالب (0-100). 5. يضغط "حفظ الدرجات". 6. يحسب النظام المعدل التلقائي لكل طالب	Flow of events
إذا كانت الدرجة أقل من 0 أو أكبر من 100، يعرض النظام رسالة خطأ ويمنع الحفظ حتى يتم التصحيح	Exception
الصف مرتبط بالمعلم، والطلاب مسجلون في الصف	Pre-condition
تظهر الدرجات للطلاب وأولياء الأمور ويتم احتساب المعدلات	Post condition

UC-TE-05	Use case id
الاطلاع على الأخبار والإعلانات	Use case name
يُتيح للمعلم قراءة الإعلانات والأخبار المنشورة من قبل مدير المدرسة	Brief Description
معلم	Actor
1. يسجل المعلم الدخول إلى النظام. 2. تظهر الإعلانات الحديثة على لوحة التحكم الرئيسية. 3. يمكن الضغط على أي إعلان لقراءة التفاصيل كاملة. 4. يمكن تصفية الإعلانات حسب التاريخ أو النوع (هام، عادي)	Flow of events
إذا لم توجد إعلانات جديدة، تظهر رسالة: "لا توجد إعلانات جديدة"	Exception

المعلم مسجل الدخول	Pre-condition
يطلع المعلم على آخر الأخبار والتعليمات الصادرة من الإدارة	Post condition

UC-TE-06	Use case id
إرسال ملاحظات للأهل	Use case name
يُتيح للمعلم إرسال ملاحظات أو تنبيهات لأولياء الأمور بخصوص أداء الطالب، الواجبات، السلوك، أو أي أمر تعليمي	Brief Description
معلم	Actor
1. يذهب المعلم إلى "إرسال ملاحظات للأهل". 2. يختار الطالب أو مجموعة من الطلاب. 3. يكتب عنوان الملاحظة والمحتوى (مثل: "الطالب لم يحل الواجب"، "يحتاج إلى متابعة في مادة الرياضيات"). 4. يمكن إرفاق ملف أو صورة إذا لزم الأمر. 5. يضغط "إرسال". 6. تصل الملاحظة إلى ولي الأمر عبر النظام والإشعارات	Flow of events
يمكن للمعلم جدول الملاحظة لترسل في وقت لاحق	Alternative
إذا كان المحتوى فارغاً، يمنع النظام الإرسال ويعرض رسالة: "الرجاء كتابة الملاحظة"	Exception
المعلم مسجل الدخول والطالب مرتبط بصف يدرسه المعلم	Pre-condition
يطلع ولي الأمر على الملاحظة ويتخذ الإجراء المناسب	Post condition

UC-TE-07	Use case id
تعديل درجة طالب	Use case name
يُتيح للمعلم تعديل درجة طالب في حالة وجود خطأ أو إعادة تصحيح، مع تسجيل سبب التعديل	Brief Description

معلم	Actor
1. يذهب المعلم إلى قائمة درجات الطلاب. 2. يختار الطالب والمادة ونوع التقييم. 3. يغير الدرجة القديمة إلى درجة جديدة. 4. يكتب سبب التعديل (مثل: خطأ في التصحيح، إضافة واجب). 5. يضغط "حفظ التعديل". 6. يسجل النظام تاريخ التعديل والسبب	Flow of events
إذا لم يكتب سبب التعديل، يمنع النظام الحفظ	Exception
الدرجة الأصلية موجودة مسبقاً	Pre-condition
يتم تحديث درجة الطالب ويظهر لولي الأمر أن هناك تعديلاً	Post condition

-----ولي الأمر-----

UC-PA-01	Use case id
تسجيل الدخول إلى النظام	Use case name
الدخول إلى حساب ولي الأمر لمتابعة الأبناء	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. يدخل ولي الأمر رقم الهاتف وكلمة المرور. 2. يضغط تسجيل دخول.	Flow of events

3. يتحقق النظام من صحة البيانات. 4. يتم توجيهه إلى لوحة التحكم الخاصة به.	
يمكن استخدام "تسيت كلمة المرور" لإعادة تعيينها	Alternative
إذا كانت البيانات خاطئة تظهر رسالة: "رقم الهاتف أو كلمة المرور غير صحيحة"	Exception
حساب ولي الأمر منشأ مسبقاً ومرتبطة بواحد أو أكثر من الطلاب	Pre-condition
يدخل ولي الأمر إلى النظام ويستطيع متابعة أبنائه	Post condition

UC-PA-02	Use case id
استعراض الأبناء وسجلاتهم	Use case name
عرض قائمة الأبناء المسجلين في المدرسة والتبديل بينهم لمتابعة كل طالب على حدى	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. بعد تسجيل الدخول تظهر قائمة بأسماء الأبناء. 2. يختار ولي الأمر طالباً معيناً. 3. يعرض النظام سجل الطالب (الدرجات، الحضور، الملاحظات، الواجبات). 4. يمكن التبديل بين الأبناء بسهولة.	Flow of events
يمكن عرض تقرير جامع لجميع الأبناء مرة واحدة	Alternative
إذا لم يكن ولي الأمر مرتبطاً بأي طالب، تظهر رسالة: "لم يتم ربط أي طالب بحسابك بعد"	Exception
المدير قام بربط الطالب بحساب ولي الأمر مسبقاً	Pre-condition
يتابع ولي الأمر جميع أبنائه من مكان واحد	Post condition

UC-PA-03	Use case id
استعراض برنامج الدوام الدراسي	Use case name

عرض الجدول الدراسي لكل ابن من الأبناء	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. يختار ولي الأمر الطالب من القائمة. 2. يختار "الجدول الدراسي". 3. يعرض النظام الجدول الأسبوعي لذلك الطالب.	Flow of events
إذا لم يتم إنشاء جدول للصف بعد، تظهر رسالة: "الجدول غير متوفر بعد"	Exception
المدير قام بإنشاء الجدول للصف الذي يتبعه الطالب	Pre-condition
يعرف ولي الأمر مواعيد دوام ابنه	Post condition

UC-PA-04	Use case id
طلب تبرير غياب	Use case name
إرسال طلب تبرير غياب لأحد الأبناء إلى المعلم	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. يختار ولي الأمر الطالب. 2. يذهب إلى "الحضور والغياب". 3. يختار تاريخ الغياب المراد تبريره. 4. يكتب سبب التبرير. 5. يرفع ملفاً (شهادة طبية مثلاً) إذا لزم الأمر. 6. يضغط "إرسال طلب التبرير".	Flow of events
يمكن متابعة حالة الطلب (قيد الانتظار، مقبول، مرفوض)	Alternative
إذا لم يكن هناك غياب مسجل في ذلك التاريخ، يظهر تحذير	Exception
الطالب لديه غياب غير مبرر في التاريخ المطلوب	Pre-condition
يصل الطلب إلى المعلم للمراجعة	Post condition

UC-PA-05	Use case id
عرض معلومات الاتصال بالسائق	Use case name
عرض اسم السائق ورقم هاتفه إذا كان الابن يستخدم النقل المدرسي	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. يختار ولي الأمر الطالب. 2. يذهب إلى "النقل المدرسي". 3. يعرض النظام اسم السائق ورقم هاتفه ورقم المركبة.	Flow of events
إذا لم يكن الطالب مسجلاً في النقل المدرسي، تظهر رسالة: "هذا الطالب لا يستخدم النقل المدرسي"	Exception
المدير قام بإضافة السائق وربطه بمسار الطالب	Pre-condition
يمكن لولي الأمر التواصل مع السائق عند التأخير أو الطوارئ	Post condition

UC-PA-06	Use case id
استعراض ملاحظات المعلم	Use case name
قراءة جميع الملاحظات التي أرسلها المعلمون بخصوص أداء الابن أو سلوكه أو واجباته	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. يختار ولي الأمر الطالب. 2. يذهب إلى "ملاحظات المعلمين". 3. تظهر قائمة بالملاحظات مرتبة حسب التاريخ. 4. يضغط على ملاحظة لقراءة التفاصيل.	Flow of events
يمكن الرد على الملاحظة أو التواصل مع المعلم	Alternative
إذا لم توجد ملاحظات، تظهر رسالة: "لا توجد ملاحظات حالياً"	Exception
المعلم قام بإرسال ملاحظة للطالب	Pre-condition

يتابع ولي الأمر أداء ابنه ويتواصل مع المدرسة عند الحاجة	Post condition
---	----------------

UC-PA-07	Use case id
استعراض الأخبار والإعلانات	Use case name
قراءة الإعلانات والأخبار المنشورة من إدارة المدرسة	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. تظهر آخر الإعلانات على لوحة التحكم بعد تسجيل الدخول. 2. يضغط على أي إعلان لقراءة التفاصيل. 3. يمكن تصفية الإعلانات حسب التاريخ.	Flow of events
يمكن وضع علامة "تمت القراءة"	Alternative
إذا لم توجد إعلانات جديدة، تظهر رسالة: "لا توجد إعلانات جديدة"	Exception
ولي الأمر مسجل الدخول	Pre-condition
يطلع على جميع إعلانات المدرسة	Post condition

UC-PA-08	Use case id
عرض تقرير درجات شامل	Use case name
عرض جميع درجات الطالب في كل المواد مع المعدل العام والرسم البياني	Brief Description
ولي أمر	Actor
1. يختار ولي الأمر الطالب. 2. يذهب إلى "التقارير الدراسية". 3. يختار الفصل الدراسي. 4. يعرض النظام جدول الدرجات، المعدل، ونسبة النجاح.	Flow of events
إذا لم توجد درجات، تظهر رسالة: "لا توجد بيانات دراسية بعد"	Exception

المعلم قام بإدخال الدرجات	Pre-condition
يعرف ولي الأمر مستوى ابنه الدراسي بدقة	Post condition

رقم الميزة	حالات الاستخدام المرتبطة
1. إدارة الحسابات	UC-AD-01, UC-AD-02, UC-AD-03
2. إدارة الطلاب	UC-AD-11, UC-AD-12, UC-AD-13
3. إدارة الجداول الدراسية	UC-AD-04, UC-TE-01, UC-PA-03
4. إدارة المواد الدراسية	UC-AD-05
5. إدارة النقل المدرسي	UC-AD-06, UC-PA-05
6. إدارة الحضور والغياب	UC-AD-15, UC-TE-02, UC-TE-03, UC-PA-04
7. إدارة الدرجات والتقييمات	UC-AD-14, UC-TE-04, UC-TE-07
8. إدارة الإعلانات	UC-AD-08, UC-AD-09, UC-AD-10, UC-TE-05, UC-PA-07
9. التقارير والإحصائيات	UC-AD-07, UC-PA-08
10. الملاحظات والتواصل	UC-TE-06, UC-PA-06
11. المصادقة وتسجيل الدخول	UC-PA-01
12. متابعة الطالب من قبل ولي الأمر	UC-PA-02, UC-PA-03, UC-PA-08

3 ميزات النظام (System Features)

1. إدارة الحسابات

1.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة لمدير المدرسة بإدارة حسابات المستخدمين داخل النظام، بما يشمل إنشاء الحسابات الجديدة وتعديل بيانات الحسابات الموجودة وحذف الحسابات غير المطلوبة. تهدف هذه الميزة إلى ضمان وجود حسابات محدثة وصحيحة لجميع المستخدمين المخولين باستخدام النظام.

الأولوية: عالية

1.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة إدارة الحسابات .
2. يعرض النظام قائمة الحسابات الحالية .
3. يختار المدير إضافة حساب جديد أو تعديل حساب أو حذف حساب .
4. يعرض النظام النموذج المناسب للعملية المطلوبة .
5. يدخل المدير البيانات المطلوبة .
6. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة .
7. يحفظ النظام البيانات في قاعدة البيانات .
8. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية .
9. في حال وجود خطأ يعرض النظام رسالة توضح سبب الخطأ .

1.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-1: يجب أن يسمح النظام لمدير المدرسة بإضافة حساب جديد.
- FR-2: يجب أن يسمح النظام بإنشاء حسابات للمعلمين.
- FR-3: يجب أن يسمح النظام بإنشاء حسابات لأولياء الأمور.
- FR-4: يجب أن يسمح النظام بتعديل بيانات الحسابات.
- FR-5: يجب أن يسمح النظام بحذف الحسابات.
- FR-6: يجب أن يتحقق النظام من عدم تكرار اسم المستخدم.
- FR-7: يجب أن يتحقق النظام من اكتمال الحقول الإلزامية قبل الحفظ.

FR-8: يجب أن يخزن النظام بيانات الحسابات بشكل دائم.

2. إدارة الطلاب

2.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة لمدير المدرسة بإدارة بيانات الطلاب من خلال تسجيل الطلاب الجدد وتعديل بيانات الطلاب الحاليين وحذف السجلات غير المطلوبة. كما تتيح ربط الطالب بولي أمره والصف الدراسي المناسب.

الأولوية: عالية

2.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة إدارة الطلاب .
2. يعرض النظام قائمة الطلاب .
3. يختار المدير إضافة طالب جديد أو تعديل بيانات طالب أو حذف طالب .
4. يعرض النظام نموذج البيانات .
5. يدخل المدير المعلومات المطلوبة .
6. يتحقق النظام من صحة البيانات .
7. يحفظ النظام المعلومات .
8. يعرض النظام رسالة نجاح العملية .

2.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-9: يجب أن يسمح النظام بتسجيل طالب جديد.
- FR-10: يجب أن يسمح النظام بتعديل بيانات الطالب.
- FR-11: يجب أن يسمح النظام بحذف سجل الطالب.
- FR-12: يجب أن يسمح النظام بربط الطالب بولي الأمر.
- FR-13: يجب أن يسمح النظام بربط الطالب بالصف الدراسي.
- FR-14: يجب أن يمنع النظام تسجيل طالب مكرر بنفس رقم الهوية.
- FR-15: يجب أن يحتفظ النظام بسجل بيانات الطلاب.
- FR-16: يجب أن يسمح النظام بنقل الطالب إلى صف دراسي آخر.
-

3. إدارة الجداول الدراسية

3.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة لمدير المدرسة بإعداد الجداول الدراسية وتوزيع الحصص على الصفوف الدراسية، كما تتيح للمعلمين وأولياء الأمور الاطلاع على الجداول الخاصة بهم.

الأولوية: عالية

3.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة الجداول الدراسية .
2. يختار الصف الدراسي المطلوب .
3. يقوم بتوزيع المواد والحصص .
4. يتحقق النظام من عدم وجود تعارضات .
5. يحفظ النظام الجدول الدراسي .
6. يتم نشر الجدول للمستخدمين المخولين .
7. يستطيع المعلم أو ولي الأمر استعراض الجدول .

3.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-17: يجب أن يسمح النظام بإنشاء الجداول الدراسية.
- FR-18: يجب أن يسمح النظام بتعديل الجداول الدراسية.
- FR-19: يجب أن يتحقق النظام من عدم تعارض الحصص الدراسية.
- FR-20: يجب أن يسمح النظام بتوزيع المواد على الفترات الدراسية.
- FR-21: يجب أن يعرض النظام الجداول للمعلمين.
- FR-22: يجب أن يعرض النظام الجداول لأولياء الأمور.
- FR-23: يجب أن يسمح النظام بالبحث داخل الجداول الدراسية.

4. إدارة المواد الدراسية

4.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة بإدارة المواد الدراسية المستخدمة في المدرسة من خلال إضافتها أو تعديلها أو حذفها وربطها بالصفوف الدراسية المناسبة.

الأولوية: عالية

4.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة المواد الدراسية .
2. يعرض النظام قائمة المواد الحالية .
3. يختار المدير إضافة مادة أو تعديلها أو حذفها .
4. يعرض النظام نموذج البيانات .
5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة .
6. يحفظ النظام التغييرات .
7. يعرض رسالة نجاح العملية .

4.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-24: يجب أن يسمح النظام بإضافة مادة دراسية جديدة.
- FR-25: يجب أن يسمح النظام بتعديل بيانات المادة الدراسية.
- FR-26: يجب أن يسمح النظام بحذف مادة دراسية.
- FR-27: يجب أن يسمح النظام بربط المادة بالصفوف الدراسية.
- FR-28: يجب أن يمنع النظام حذف مادة مستخدمة ضمن جدول دراسي فعال.

5 . إدارة النقل المدرسي

5.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة بإدارة معلومات السائقين ووسائل النقل المدرسي وتوفير بيانات التواصل الخاصة بهم لأولياء الأمور.

الأولوية: متوسطة

5.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة النقل المدرسي .
2. يقوم بإضافة بيانات السائق أو تعديلها .
3. يتحقق النظام من صحة البيانات .
4. يحفظ النظام البيانات .

5. يستطيع ولي الأمر عرض بيانات السائق المرتبط بالطالب .

5.3 المتطلبات الوظيفية

FR-29: يجب أن يسمح النظام بإضافة بيانات السائقين.

FR-30: يجب أن يسمح النظام بتعديل بيانات السائقين.

FR-31: يجب أن يسمح النظام بحذف بيانات السائقين.

FR-32: يجب أن يخزن النظام رقم هاتف السائق.

FR-33: يجب أن يخزن النظام بيانات المركبة.

FR-34: يجب أن يخزن النظام بيانات خط السير.

FR-35: يجب أن يعرض النظام معلومات السائق لأولياء الأمور.

6. إدارة الحضور والغياب

6.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة للمعلمين بتسجيل حضور وغياب الطلاب بشكل يومي، كما تتيح لأولياء الأمور تقديم مبررات الغياب ومتابعة حالة الطلبات. تهدف الميزة إلى توفير سجل دقيق للحضور والغياب وتحسين التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

الأولوية: عالية

6.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل المعلم إلى صفحة الحضور والغياب.
2. يعرض النظام قائمة الطلاب المسجلين في الصف.
3. يقوم المعلم بتحديد حالة كل طالب.
4. يحفظ النظام السجل اليومي.
5. يستطيع ولي الأمر تقديم مبرر للغياب.
6. يستقبل النظام طلب التبرير.
7. يراجع المعلم أو الإدارة الطلب.
8. يتم قبول الطلب أو رفضه.
9. يقوم النظام بتحديث حالة الغياب وإشعار ولي الأمر بالنتيجة.

6.3 المتطلبات الوظيفية

FR-36: يجب أن يسمح النظام للمعلم بتسجيل الحضور اليومي للطلاب.

FR-37: يجب أن يسمح النظام بتسجيل الغياب.

FR-38: يجب أن يسمح النظام بتسجيل التأخر عن الدوام.

FR-39: يجب أن يحفظ النظام سجلات الحضور والغياب.

FR-40: يجب أن يسمح النظام لولي الأمر بإرسال طلب تبرير غياب.

FR-41: يجب أن يسمح النظام بإرفاق مستندات داعمة لطلب التبرير.

FR-42: يجب أن يسمح النظام بمراجعة طلبات التبرير.

FR-43: يجب أن يسمح النظام بقبول أو رفض طلب التبرير.

FR-44: يجب أن يقوم النظام بإشعار ولي الأمر بنتيجة الطلب.

FR-45: يجب أن يعرض النظام سجل الحضور والغياب للطلاب.

7. إدارة الدرجات والتقييمات

7.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة للمعلمين والإدارة بإدخال الدرجات وإدارتها ومراجعتها ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب خلال العام الدراسي.

الأولوية: عالية

7.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل المعلم إلى صفحة الدرجات.
2. يختار المادة الدراسية والصف.
3. يعرض النظام قائمة الطلاب.
4. يدخل المعلم درجات التقييم.
5. يتحقق النظام من صحة الدرجات.
6. يحفظ النظام البيانات.
7. يستطيع المستخدم المخول مراجعة النتائج.

7.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-46: يجب أن يسمح النظام بإدخال درجات الطلاب.
- FR-47: يجب أن يسمح النظام بتعديل الدرجات.
- FR-48: يجب أن يتحقق النظام من أن الدرجة ضمن المجال المسموح.
- FR-49: يجب أن يحفظ النظام درجات الطلاب.
- FR-50: يجب أن يحسب النظام المتوسطات تلقائياً.
- FR-51: يجب أن يعرض النظام نتائج الطلاب.
- FR-52: يجب أن يسمح النظام بإصدار كشوف الدرجات.
- FR-53: يجب أن يحتفظ النظام بسجل التعديلات على الدرجات.

8. إدارة الإعلانات

8.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة للإدارة بنشر الإعلانات وتعديلها وحذفها وإيصالها إلى الفئات المستهدفة من المستخدمين.

الأولوية: عالية

8.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة الإعلانات.
2. يختار إنشاء إعلان جديد.
3. يكتب عنوان الإعلان ومحتواه.
4. يحدد الفئة المستهدفة.
5. يحفظ الإعلان.
6. يقوم النظام بنشر الإعلان.
7. يستطيع المستخدمون الاطلاع عليه.

8.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-54: يجب أن يسمح النظام بإنشاء إعلان جديد.
- FR-55: يجب أن يسمح النظام بتعديل الإعلانات.
- FR-56: يجب أن يسمح النظام بحذف الإعلانات.

FR-57: يجب أن يسمح النظام بتحديد الفئة المستهدفة للإعلان.

FR-58: يجب أن يقوم النظام بنشر الإعلانات للمستخدمين المخولين.

FR-59: يجب أن يسمح النظام بعرض تفاصيل الإعلان.

FR-60: يجب أن يحتفظ النظام بسجل الإعلانات المنشورة.

9. التقارير والإحصائيات

9.1 الوصف والأولوية

توفر هذه الميزة مجموعة من التقارير والإحصائيات التي تساعد الإدارة على متابعة الأداء الأكاديمي والإداري واتخاذ القرارات المناسبة.

الأولوية: عالية

9.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل مدير المدرسة إلى صفحة التقارير.

2. يختار نوع التقرير.

3. يحدد الفترة الزمنية المطلوبة.

4. يجمع النظام البيانات.

5. يولد النظام التقرير.

6. يعرض التقرير للمستخدم.

9.3 المتطلبات الوظيفية

FR-61: يجب أن يسمح النظام بإنشاء تقارير الحضور والغياب.

FR-62: يجب أن يسمح النظام بإنشاء تقارير الدرجات.

FR-63: يجب أن يسمح النظام بإنشاء تقارير الطلاب.

FR-64: يجب أن يسمح النظام بتحديد فترة زمنية للتقرير.

FR-65: يجب أن يعرض النظام الإحصائيات المرتبطة بالبيانات.

FR-66: يجب أن يسمح النظام بطباعة التقارير.

FR-67: يجب أن يسمح النظام بتصدير التقارير.

10. الملاحظات والتواصل

10.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة للمعلمين بإرسال الملاحظات التعليمية والسلوكية إلى أولياء الأمور ومتابعة التواصل المرتبط بالطالب.

الأولوية: عالية

10.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يدخل المعلم إلى صفحة الملاحظات.
2. يختار الطالب المطلوب.
3. يكتب الملاحظة.
4. يحفظ النظام الملاحظة.
5. يقوم النظام بإرسال إشعار لولي الأمر.
6. يستطيع ولي الأمر استعراض الملاحظة.

10.3 المتطلبات الوظيفية

- FR-68: يجب أن يسمح النظام للمعلم بإرسال ملاحظات للطلاب.
- FR-69: يجب أن يسمح النظام بإرسال ملاحظات سلوكية.
- FR-70: يجب أن يسمح النظام بإرسال ملاحظات أكاديمية.
- FR-71: يجب أن يقوم النظام بإشعار ولي الأمر عند وصول ملاحظة جديدة.
- FR-72: يجب أن يسمح النظام لولي الأمر بعرض الملاحظات السابقة.
- FR-73: يجب أن يحتفظ النظام بسجل الملاحظات.

11. المصادقة وتسجيل الدخول

11.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالدخول إلى النظام باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بهم والتحقق من هويتهم قبل منح الصلاحيات المناسبة.

الأولوية: عالية جداً

11.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يفتح المستخدم صفحة تسجيل الدخول.

2. يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. يتحقق النظام من صحة البيانات.

4. في حال النجاح يمنح النظام الوصول.

5. في حال الفشل يعرض رسالة خطأ.

11.3 المتطلبات الوظيفية

FR-74: يجب أن يسمح النظام للمستخدمين بتسجيل الدخول.

FR-75: يجب أن يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد.

FR-76: يجب أن يمنع النظام الوصول عند إدخال بيانات غير صحيحة.

FR-77: يجب أن يحدد النظام صلاحيات المستخدم بعد تسجيل الدخول.

FR-78: يجب أن يسمح النظام بتسجيل الخروج.

FR-79: يجب أن يسجل النظام محاولات الدخول الفاشلة.

12. متابعة الطالب من قبل ولي الأمر

12.1 الوصف والأولوية

تسمح هذه الميزة لولي الأمر بمتابعة جميع المعلومات المتعلقة بأبنائه مثل الحضور والغياب والدرجات والجداول الدراسية والإعلانات والملاحظات.

الأولوية: عالية

12.2 تسلسل التحفيز والاستجابة

1. يسجل ولي الأمر الدخول إلى النظام.

2. يعرض النظام قائمة الأبناء المرتبطين بالحساب.

3. يختار ولي الأمر أحد الأبناء.

4. يعرض النظام البيانات الأكاديمية والإدارية الخاصة به.

5. يستطيع ولي الأمر التنقل بين الأقسام المختلفة.

12.3 المتطلبات الوظيفية

FR-80: يجب أن يعرض النظام قائمة الطلاب المرتبطين بولي الأمر.

FR-81: يجب أن يسمح النظام بعرض بيانات الطالب.

FR-82: يجب أن يسمح النظام بعرض سجل الحضور والغياب.

FR-83: يجب أن يسمح النظام بعرض الدرجات والتقييمات.

FR-84: يجب أن يسمح النظام بعرض الجدول الدراسي.

FR-85: يجب أن يسمح النظام بعرض الإعلانات.

FR-86: يجب أن يسمح النظام بعرض الملاحظات المرسلة من المعلمين.

FR-87: يجب أن يسمح النظام بمتابعة طلبات تبرير الغياب.

القسم الأول:

السؤال الأول: تحديد أنواع الاختبارات المناسبة

بما أن النظام يحتوي على:

- حسابات وصلاحيات
- عمليات CRUD
- درجات وحضور
- ربط بين عدة مستخدمين
- معلومات حساسة

فإن أفضل 5 أنواع اختبار هي:

نوع الاختبار	سبب الاختيار	التوقيت	المنفذ
Unit Testing	للتأكد من صحة الدوال الأساسية مثل التحقق من تسجيل الدخول وحساب المعدلات وحفظ الدرجات	أثناء التطوير	المطور
Integration Testing	لأن النظام يعتمد على تفاعل عدة وحدات مثل ربط الطالب بولي الأمر وربط الدرجات بالتقارير	بعد اكتمال الوحدات الرئيسية	المطور وفريق QA
System Testing	للتأكد من أن جميع أجزاء النظام تعمل معاً بشكل صحيح	بعد الانتهاء من التطوير	فريق QA
Security Testing	لأن النظام يحتوي على بيانات طلاب ودرجات ومعلومات شخصية يجب حمايتها	قبل الإطلاق النهائي	فريق QA أو مختص أمن معلومات
Acceptance Testing	للتأكد من أن النظام يحقق متطلبات المدرسة الفعلية	قبل التسليم النهائي	العميل (إدارة المدرسة)

شرح هندسي لكل اختبار :

1- Unit Testing

تم اختياره لأن المشروع يحتوي على منطق أعمال (Business Logic) مثل:

- التحقق من صحة تسجيل الدخول
- التحقق من عدم تكرار رقم الهاتف
- التحقق من أن الدرجة بين 0 و 100
- حساب المعدلات

أي خطأ هنا سينتشر إلى باقي النظام.

ينفذ أثناء كتابة الكود مباشرة.

2- Integration Testing

النظام لا يعتمد على صفحات منفصلة فقط بل على ترابط قوي بين الوحدات:

مثال:

مدير المدرسة



يضيف طالب



يربطه بولي أمر



ولي الأمر يشاهده

هنا يجب اختبار التكامل بين:

- Users Module
- Students Module
- Parents Module

3- System Testing

بعد اكتمال جميع الوحدات يجب اختبار النظام كمنتج واحد.

مثال:

إضافة طالب → تسجيل حضور → إدخال درجة → ظهورها لولي الأمر
يتم التأكد أن جميع الأجزاء تعمل معاً بدون أخطاء.

4- Security Testing

من أهم الاختبارات في هذا المشروع لأن لدينا:

- كلمات مرور
- بيانات طلاب
- درجات
- صلاحيات

يجب التأكد من:

- منع الوصول غير المصرح به
- حماية الجلسات Sessions
- منع SQL Injection

- منع XSS

5- Acceptance Testing

في النهاية يجب أن يقوم العميل (إدارة المدرسة) بتجربة النظام.

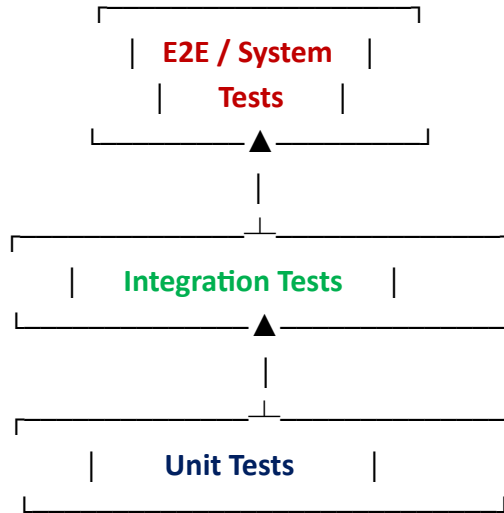
مثال:

- إضافة طالب
- استخراج تقرير
- نشر إعلان
- تعديل حضور

السؤال الثاني : هرم الاختبارات في المشروع (Testing Pyramid)

يعتمد مشروع نظام إدارة المدرسة الذكي على عدد كبير من الوحدات المترابطة مثل إدارة الحسابات، إدارة الطلاب، إدارة الدرجات، إدارة الحضور والغياب، وإدارة أولياء الأمور، لذلك يجب توزيع الاختبارات وفق هرم الاختبارات لضمان أعلى جودة ممكنة بأقل تكلفة زمنية.

هرم الاختبارات الخاص بالمشروع



أ) القاعدة (Unit Tests)

تمثل اختبارات الوحدة الجزء الأكبر من الاختبارات لأنها تختبر الدوال والوحدات البرمجية بشكل منفصل. الوحدات المقترحة للاختبار

الوحدة / الدالة	سبب الاختبار
ValidatePhoneNumber()	التحقق من عدم تكرار رقم الهاتف عند إنشاء حساب جديد
ValidateGrade()	التحقق من أن الدرجة تقع ضمن المجال المسموح (0-100)
CalculateStudentAverage()	حساب المعدل العام للطالب بشكل صحيح

مثال

ValidateGrade()

المدخل: 95

النتيجة المتوقعة: مقبولة

المدخل: 120

النتيجة المتوقعة: رفض وإظهار رسالة خطأ

ب) الوسط (Integration Tests)

تختبر هذه المرحلة تفاعل أكثر من وحدة مع بعضها البعض.

التفاعلات المقترحة

التفاعل	الوحدات المشاركة
إضافة طالب وربطه بولي أمر	Student Module + Parent Module
إدخال درجات الطالب وظهورها في تقارير ولي الأمر	Grade Module + Reports Module + Parent Module

مثال 1

يقوم مدير المدرسة بإضافة طالب جديد وربطه بولي أمر.

يجب التأكد من:

- إنشاء سجل الطالب بنجاح .
- إنشاء العلاقة بين الطالب وولي الأمر .
- ظهور الطالب مباشرة في حساب ولي الأمر .

مثال 2

يقوم المعلم بإدخال درجة لطالب.

يجب التأكد من:

- حفظ الدرجة في قاعدة البيانات .
- تحديث المعدل الدراسي .
- ظهور الدرجة لولي الأمر عند تسجيل الدخول .

ج) القمة (E2E / System Tests)

تمثل اختبارات النظام الكاملة التي تحاكي استخدام النظام كما يستخدمه المستخدم الحقيقي.

السيناريو الشامل المقترح

متابعة طالب من التسجيل حتى ظهور درجاته لولي الأمر

الخطوات:

1. يقوم مدير المدرسة بتسجيل طالب جديد .
2. يقوم المدير بربط الطالب بولي أمر .
3. يقوم المدير بإسناد الطالب إلى صف دراسي .
4. يقوم المعلم بتسجيل حضور الطالب .
5. يقوم المعلم بإدخال درجات الطالب .
6. يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول .
7. يعرض ولي الأمر سجل ابنه الدراسي .

النتيجة المتوقعة

- يظهر الطالب في حساب ولي الأمر .
- تظهر بيانات الحضور .
- تظهر الدرجات المدخلة .
- يظهر المعدل الدراسي بشكل صحيح .
- لا تظهر أي أخطاء أو بيانات ناقصة .

خلاصة

يحتوي هرم الاختبارات في مشروع نظام إدارة المدرسة على:

Unit Tests

1. ValidatePhoneNumber()
2. ValidateGrade()
3. CalculateStudentAverage()

Integration Tests

1. إضافة طالب وربطه بولي أمر .
2. إدخال الدرجات وعرضها في تقارير ولي الأمر .

سيناريو متكامل يبدأ من تسجيل الطالب وينتهي بظهور درجاته ومعلوماته لولي الأمر داخل النظام.

القسم الثاني:

اختبار الصندوق الأسود (Black Box Testing)

السؤال 3: تصميم حالات اختبار لوظيفة رئيسية

تم اختيار وظيفة:

إدخال الدرجات والامتحانات (UC-TE-04) :

وذلك لأنها من أهم الوظائف في النظام، حيث تؤثر بشكل مباشر على التقارير الدراسية والمعدل العام للطالب الذي يراه ولي الأمر.

وفق وثيقة: SRS

يجب أن تكون الدرجة بين 0 و 100، وأي قيمة خارج هذا المجال يجب أن يتم رفضها وإظهار رسالة خطأ.

جدول حالات الاختبار:

النتيجة	المخرجات المتوقعة	المدخلات	وصف حالة الاختبار	رقم الحالة
نجاح	يتم حفظ الدرجة بنجاح	درجة = 85	إدخال درجة صحيحة (Happy Path)	TC-01
نجاح	يتم حفظ الدرجة بنجاح	درجة = 0	إدخال الحد الأدنى المسموح	TC-02
نجاح	يتم حفظ الدرجة بنجاح	درجة = 100	إدخال الحد الأعلى المسموح	TC-03
فشل	رفض الحفظ مع رسالة خطأ	درجة = -1	إدخال قيمة أقل من الحد الأدنى	TC-04
فشل	رفض الحفظ مع رسالة خطأ	درجة = 101	إدخال قيمة أكبر من الحد الأعلى	TC-05
فشل	منع الحفظ وإظهار رسالة "الدرجة مطلوبة"	درجة = فارغ	ترك حقل الدرجة فارغاً	TC-06
فشل	منع الحفظ وإظهار رسالة "يجب إدخال قيمة رقمية"	درجة = ABC	إدخال أحرف بدلاً من رقم	TC-07
نجاح	يتم الحفظ إذا كان النظام يدعم الكسور العشرية، أو تظهر رسالة توضح الصيغة المطلوبة	درجة = 89.5	إدخال قيمة عشرية صحيحة	TC-08
فشل	رفض الحفظ مع رسالة خطأ	درجة = 999999	إدخال قيمة كبيرة جداً	TC-09
فشل	منع الحفظ وإظهار رسالة "يجب اختيار المادة"	المادة = فارغة ، الدرجة = 90	محاولة الحفظ دون اختيار المادة	TC-10

تصنيف حالات الاختبار

1. Happy Path

تمثله الحالة:

• TC-01

حيث يقوم المعلم بإدخال درجة صحيحة ضمن المجال المسموح.

2. Boundary Value Analysis

تمثلها الحالات:

الحالة	القيمة
TC-02	0
TC-03	100
TC-04	-1
TC-05	101

الهدف هو التأكد من أن النظام يتعامل بشكل صحيح مع حدود المجال المسموح.

3. Invalid Data Testing

تمثلها الحالات:

الحالة	السبب
TC-06	قيمة فارغة
TC-07	أحرف بدلاً من أرقام
TC-09	قيمة غير منطقية
TC-10	عدم اختيار المادة

4. Data Type Validation

تمثلها الحالة:

• TC-08

للتحقق من طريقة تعامل النظام مع القيم العشرية.

تحليل هندسي للاختبارات

تم اختيار وظيفة إدخال الدرجات لأنها تحتوي على قواعد تحقق (Validation Rules) واضحة ومذكورة ضمن SRS ، مما يجعلها مناسبة جداً لتطبيق اختبار الصندوق الأسود. في هذا النوع من الاختبار يتم التركيز على المدخلات والمخرجات دون النظر إلى الكود الداخلي أو طريقة التنفيذ البرمجية.

تركز حالات الاختبار السابقة على التحقق من:

- صحة المدخلات المقبولة .
- التحقق من الحدود الدنيا والعليا للدرجات .
- التعامل مع المدخلات غير الصحيحة .
- التأكد من ظهور رسائل الخطأ المناسبة .
- منع تخزين بيانات غير صالحة في قاعدة البيانات.

القسم الثالث:

اختبار الصندوق الأبيض (White Box Testing)

السؤال 4: رسم مخطط تدفق التحكم (CFG)

اختيار الدالة

سنعتمد على Use Case:

UC-TE-04 إدخال الدرجات والامتحانات

لأنها تحتوي على:

- شرط If

- حلقة For
 - تحقق Validation
 - منطق أعمال Business Logic
- وهي مثالية لاختبار الصندوق الأبيض.

أ) الكود (Pseudo Code)

Function SubmitGrades(studentGrades)

For each grade in studentGrades

If grade < 0 OR grade > 100 Then

Print "Invalid Grade"

Return False

End If

End For

SaveGrades()

Return True

End Function

شرح الدالة

يقوم المعلم بإدخال مجموعة درجات.

النظام يمر على جميع الدرجات:

- إذا وجد درجة أقل من 0

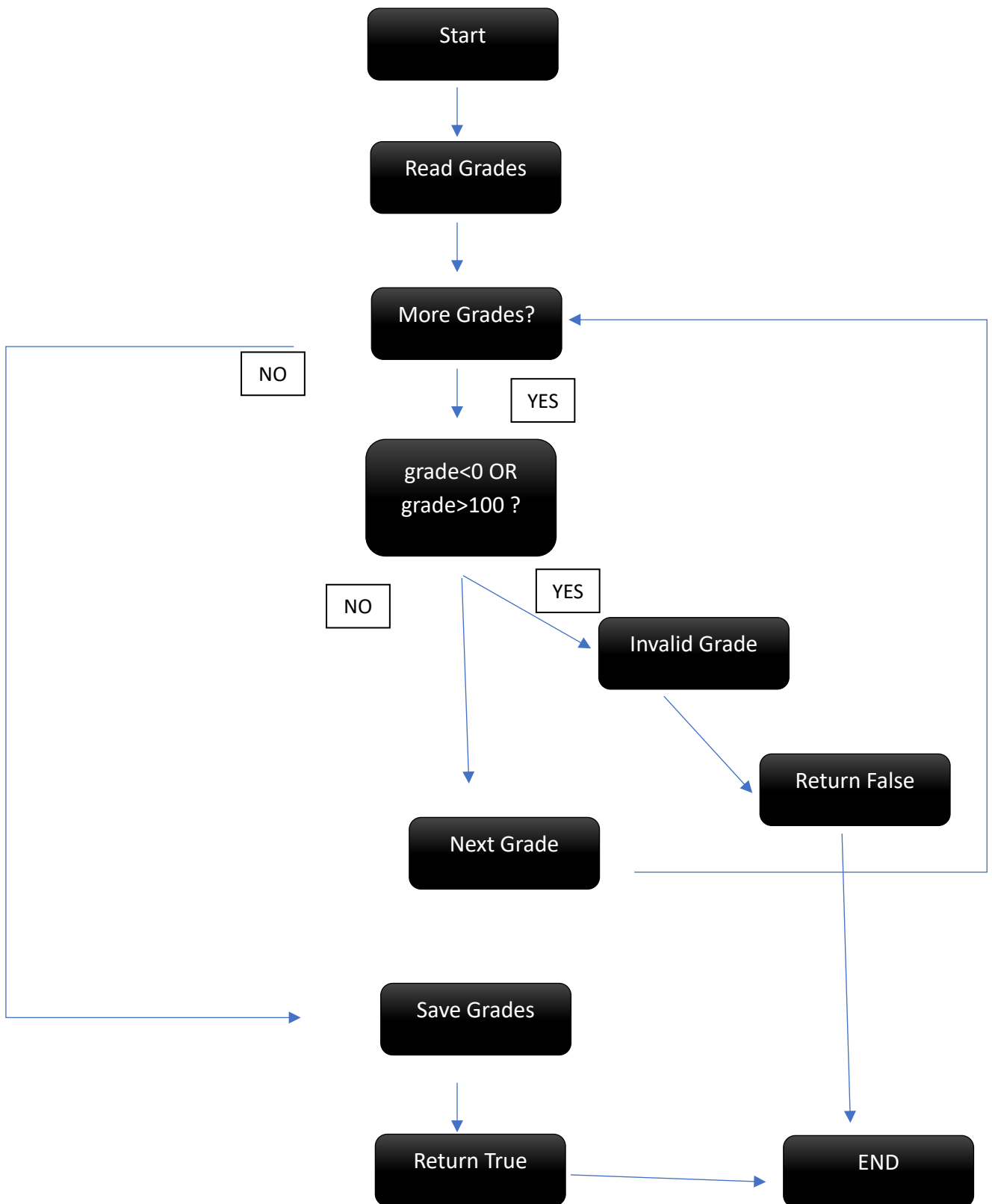
- أو أكبر من 100

يوقف العملية مباشرة.

أما إذا كانت جميع الدرجات صحيحة:

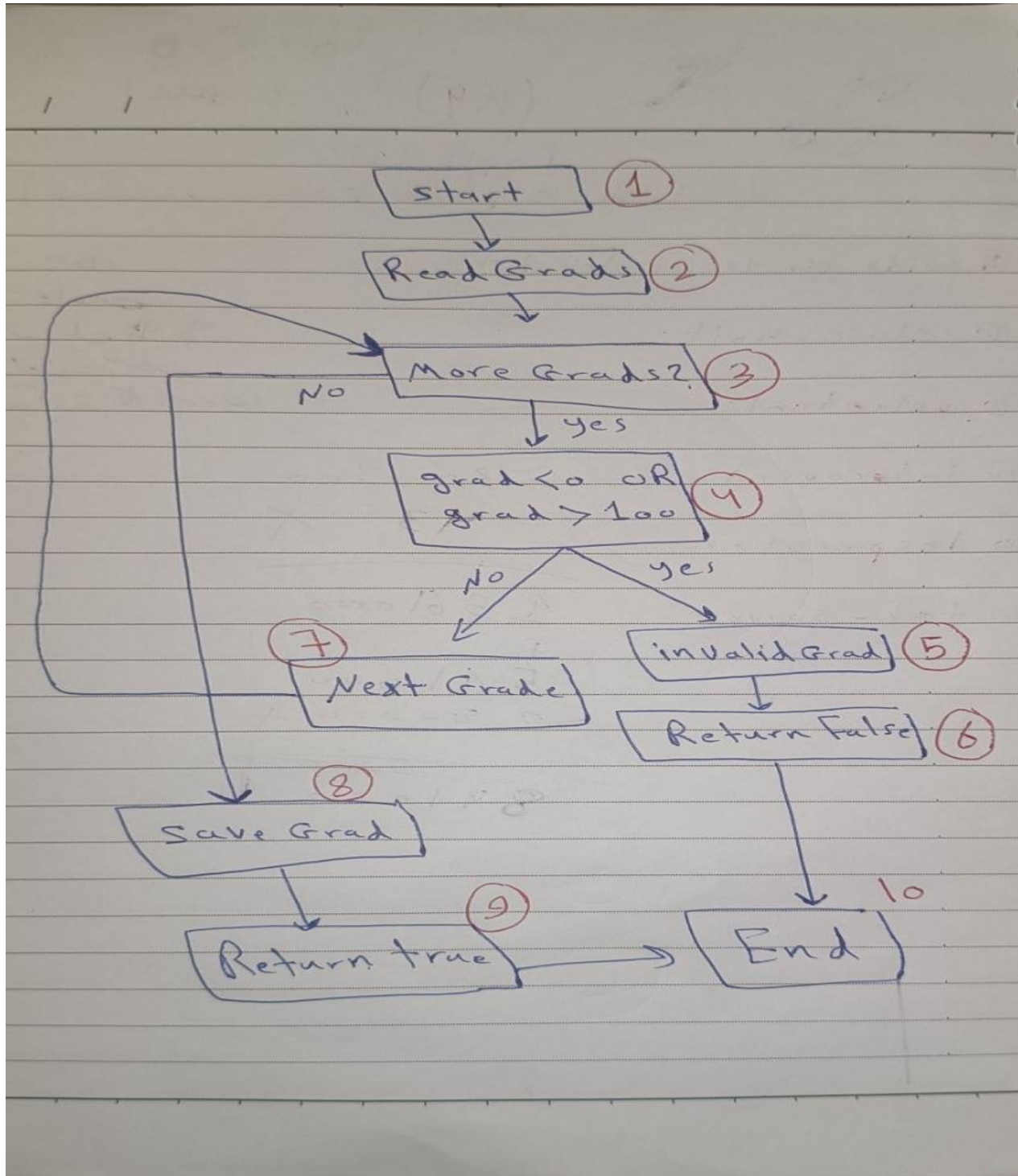
- يحفظ الدرجات
 - يعيد True
-

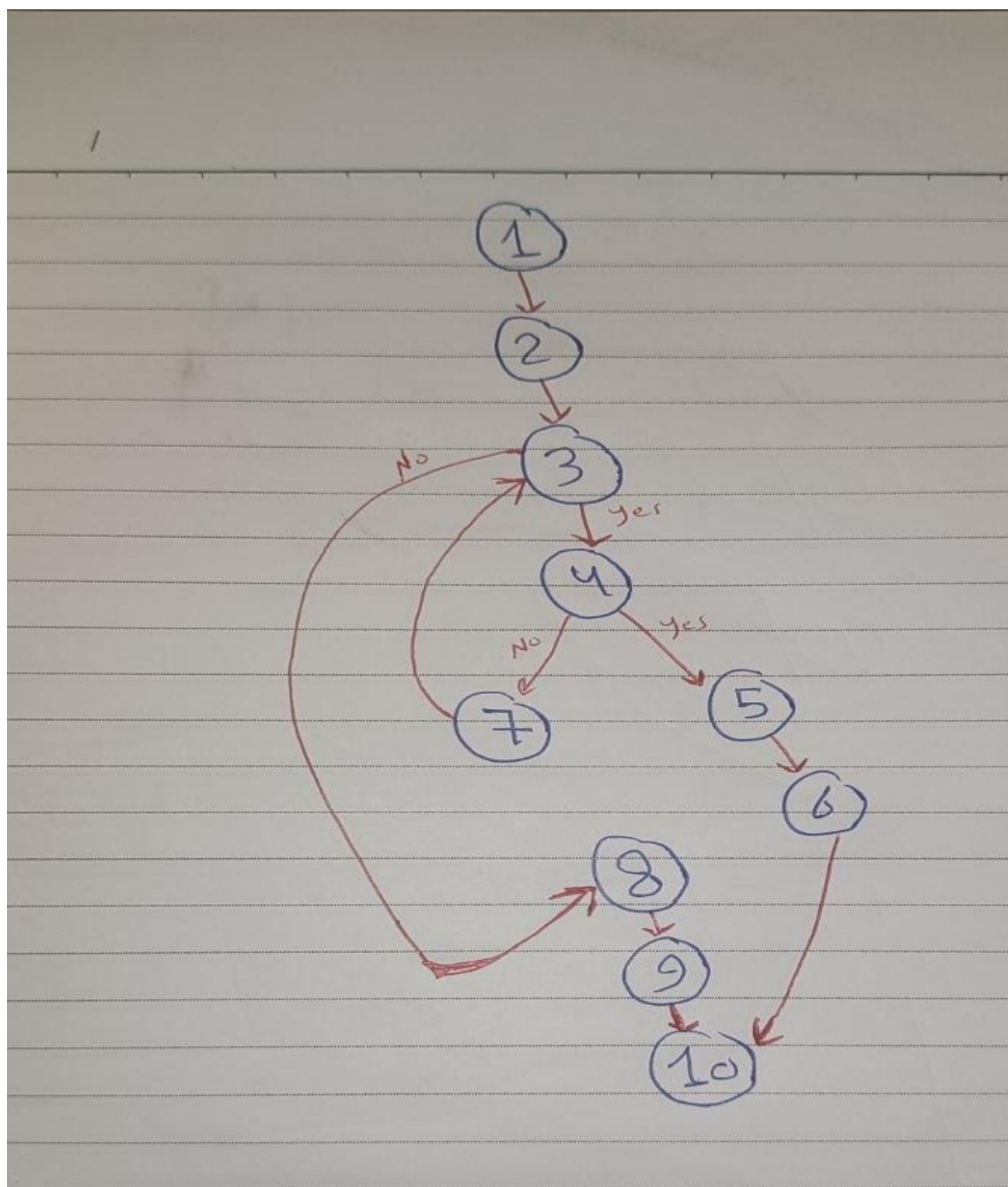
Flowchart (ب)



ج) تحويل الـ Flowchart إلى CFG

نقوم بترقيم العقد.





حساب Cyclomatic Complexity

المعادلة المطلوبة في السؤال:

$$V(G) = P + 1$$

حيث:

P = عدد القرارات (Decision Nodes)

القرار الأول

More Grades ?

عقدة قرار.

القرار الثاني

grade < 0 OR grade > 100 ?

عقدة قرار.

إذن:

$$P = 2$$

وبالتالي:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

النتيجة النهائية

Cyclomatic Complexity = 3

التحليل الهندسي

تشير قيمة التعقيد الحلقي:

$$V(G)=3$$

إلى وجود:

3 Independent Paths

داخل الدالة.

وهذا يعني أنه يجب إنشاء:

3 Test Cases

على الأقل لتحقيق:

Basis Path Coverage

والوصول إلى تغطية كاملة لجميع الفروع المنطقية في الدالة.

السؤال 5: اشتقاق المسارات المستقلة (Independent Paths)

بما أن:

$$V(G) = 3$$

إذن عدد المسارات المستقلة المطلوبة:

3

Path 1

جميع الدرجات صحيحة.

1 → 2 → 3 → 4 → 7 → 3 → 8 → 9 → 10

حالة الاختبار

العنصر	القيمة
المدخلات	[80]
المخرج المتوقع	Return True
الهدف	اختبار المسار الطبيعي

Path 2

درجة غير صالحة من أول محاولة.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 10

حالة الاختبار

العنصر	القيمة
المدخلات	[-5]
المخرج المتوقع	Return False
الهدف	تغطية فرع الخطأ

Path 3

أول درجة صحيحة ثم درجة غير صالحة.

1 → 2 → 3 → 4 → 7 → 3 → 4 → 5 → 6 → 10

حالة الاختبار

القيمة	العنصر
[90 , 150]	المدخلات
Return False	المخرج المتوقع
اختبار الحلقة مع حدوث خطأ لاحقاً	الهدف

جدول المسارات المطلوبة

الهدف	المخرج المتوقع	المدخلات	المسار
المسار الطبيعي	True	[80]	Path 1
فرع الخطأ المباشر	False	[-5]	Path 2
تغطية الحلقة مع خطأ لاحق	False	[90,150]	Path 3

تم استخدام تقنية Basis Path Testing لاشتقاق المسارات المستقلة اعتماداً على قيمة Cyclomatic Complexity. وقد تم تصميم حالات اختبار تغطي جميع المسارات المستقلة الممكنة داخل الدالة، مما يحقق تغطية كاملة للفروع المنطقية ويزيد من موثوقية الاختبار.

القسم الرابع:

المقارنة والتحليل

السؤال 6: الاختبار اليدوي مقابل الاختبار الآلي

يحتوي نظام إدارة المدرسة على وظائف متنوعة تشمل واجهات استخدام تفاعلية، عمليات إدخال بيانات، خدمات API ، وتقارير معقدة. لذلك فإن اختيار ما يجب اختباره يدوياً أو آلياً يعتمد على طبيعة الوظيفة وتكرار تنفيذها وتكلفة الاختبار.

أ) الاختبارات التي يفضل تنفيذها يدوياً

مقدمة

الاختبار اليدوي مناسب للوظائف التي تتطلب حكماً بشرياً أو تقييماً بصرياً أو تجربة استخدام حقيقية لا تستطيع أدوات الأتمتة قياسها بدقة.

الاختبار	السبب
اختبار واجهة المستخدم (UI Testing) لشاشات الطلاب والدرجات والإعلانات	يحتاج إلى تقييم بصري للتصميم، ترتيب العناصر، وضوح الرسائل، وسهولة التنقل بين الصفحات
اختبار قابلية الاستخدام (Usability Testing) للمعلمين وأولياء الأمور	يعتمد على تجربة المستخدم الحقيقية ومدى سهولة تنفيذ المهام المختلفة داخل النظام
اختبار الإعلانات والإشعارات (Announcements Testing)	يتطلب التأكد من صحة عرض المحتوى وتنسيقه وإمكانية قراءته من قبل المستخدمين المستهدفين

التحليل الهندسي

تم اختيار هذه الاختبارات للتنفيذ اليدوي لأن نجاحها لا يعتمد فقط على صحة النتائج البرمجية، بل يعتمد أيضاً على عوامل بشرية مثل:

- سهولة الاستخدام .
- وضوح المعلومات .
- تجربة المستخدم .
- الانطباع البصري العام للنظام .

لذلك يصعب الاعتماد على الأتمتة وحدها في تقييم هذه الجوانب.

ب) الاختبارات التي يفضل أتمتتها

مقدمة

تعتبر الأتمتة الخيار الأفضل للاختبارات المتكررة والتي تحتاج إلى تنفيذ مستمر بعد كل تعديل في النظام، مما يضمن تقليل الوقت وزيادة موثوقية النتائج.

الاختبار	السبب	الأداة المقترحة
Unit Testing لوحدة التحقق مثل ValidateGrade و ValidatePhoneNumber	يتم تنفيذها بشكل متكرر بعد كل تعديل ويجب أن تكون سريعة ودقيقة	PHPUnit أو JUnit
Integration Testing بين إدارة الطلاب وأولياء الأمور وقاعدة البيانات	التحقق المستمر من سلامة التكامل بين الوحدات المختلفة	Postman + Newman
Regression Testing بعد إضافة أي ميزة جديدة	التأكد من أن التعديلات الجديدة لم تؤثر على الوظائف القديمة	GitHub Actions + PHPUnit
Performance Testing لعمليات تسجيل الحضور وإدخال الدرجات	قياس زمن الاستجابة وتحمل عدد كبير من المستخدمين	Apache JMeter
Security Testing ضد XSS و SQL Injection	اكتشاف الثغرات الأمنية بشكل دوري ومنهجي	OWASP ZAP

التحليل الهندسي

تم اختيار هذه الاختبارات للأتمتة للأسباب التالية:

1. التكرار العالي

يتم تنفيذ هذه الاختبارات بشكل مستمر خلال دورة التطوير.

2. توفير الوقت

تنفيذ مئات الاختبارات آلياً أسرع بكثير من تنفيذها يدوياً.

3. تقليل الأخطاء البشرية

تعطي أدوات الأتمتة نتائج ثابتة وقابلة للتكرار.

4. دعم التكامل المستمر (CI/CD)

يمكن تشغيل هذه الاختبارات تلقائياً عند كل عملية تحديث للنظام.

الخلاصة

يعتمد نظام إدارة المدرسة على مزيج متوازن من الاختبارات اليدوية والآلية، حيث تستخدم الاختبارات اليدوية لتقييم تجربة المستخدم والواجهات، بينما تستخدم الاختبارات الآلية للتحقق من منطق الأعمال والتكامل والأداء والأمان بشكل مستمر وفعال.

القسم الخامس:

سيناريو اختبار شامل << السؤال الإضافي (Bonus) >>

السؤال 7: سيناريو اختبار شامل (End-to-End Testing Scenario)

السيناريو المختار

تسجيل طالب جديد وربطه بولي أمر ثم إدخال درجاته وعرضها لولي الأمر

1 . الهدف (Objective)

التحقق من أن النظام ينجز العملية التعليمية الأساسية كاملة بدءاً من تسجيل الطالب في المدرسة وانتهاءً بظهور درجاته لولي الأمر بشكل صحيح.

كما يهدف الاختبار إلى التأكد من تكامل جميع الوحدات الرئيسية في النظام وهي:

- إدارة الطلاب .
- إدارة الحسابات .
- إدارة أولياء الأمور .
- إدارة الدرجات .
- التقارير الدراسية .

2 . المتطلبات المسبقة (Preconditions)

قبل بدء الاختبار يجب توفر الشروط التالية:

1. وجود حساب فعال لمدير المدرسة .
2. وجود حساب فعال للمعلم .
3. وجود حساب فعال لولي الأمر أو إمكانية إنشائه .
4. وجود صف دراسي مسجلاً مسبقاً .
5. عمل قاعدة البيانات بشكل طبيعي .
6. تشغيل جميع خدمات النظام دون أخطاء .

3 . خطوات الاختبار (Test Steps)

رقم الخطوة	الإجراء
1	تسجيل الدخول باستخدام حساب مدير المدرسة
2	الانتقال إلى قسم إدارة الطلاب
3	اختيار "تسجيل طالب جديد"
4	إدخال بيانات الطالب ثم الضغط على حفظ
5	ربط الطالب بولي أمر موجود أو إنشاء ولي أمر جديد
6	تسجيل الخروج من حساب المدير
7	تسجيل الدخول باستخدام حساب المعلم
8	اختيار الطالب وإدخال درجة جديدة له
9	حفظ الدرجة
10	تسجيل الخروج من حساب المعلم
11	تسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر
12	الانتقال إلى قسم التقارير الدراسية
13	اختيار الطالب وعرض الدرجات

4 . النتائج المتوقعة (Expected Results)

الخطوة	النتيجة المتوقعة
4	تظهر رسالة "تم إنشاء الطالب بنجاح"
5	يظهر تأكيد نجاح الربط مع ولي الأمر
8	يقبل النظام الدرجة إذا كانت ضمن المجال 0-100

الخطوة	النتيجة المتوقعة
9	يتم حفظ الدرجة في قاعدة البيانات
11	ينجح تسجيل الدخول لولي الأمر
13	تظهر الدرجة المدخلة بشكل صحيح في تقرير الطالب

5 . بيانات الاختبار (Test Data)

القيمة	الحقل
محمد عبد الله	اسم الطالب
2023009999	رقم الهوية
2006-04-22	تاريخ الميلاد
0591122334	رقم الهاتف
الصف التاسع	الصف
سعاد عبد الله	اسم ولي الأمر
85	درجة الرياضيات

6 . معايير النجاح (Success Criteria)

يعتبر الاختبار ناجحاً إذا تحققت جميع الشروط التالية:

1. تم إنشاء الطالب دون ظهور أخطاء .
2. تم ربط الطالب بولي الأمر بنجاح .
3. تم حفظ الدرجة في قاعدة البيانات .
4. ظهرت الدرجة بشكل صحيح في حساب ولي الأمر .
5. لم يتم إنشاء أي سجلات مكررة .
6. لم تظهر أي رسائل خطأ غير متوقعة أثناء تنفيذ السيناريو .

7. تم تنفيذ العملية كاملة دون فقدان أو تشويه للبيانات .

التحليل الهندسي

يعتبر هذا السيناريو من أهم اختبارات **End-to-End Testing** لأنه يغطي رحلة البيانات كاملة داخل النظام:
مدير المدرسة → إدارة الطلاب → قاعدة البيانات → المعلم → إدارة الدرجات → قاعدة البيانات → ولي الأمر → التقارير الدراسية

الاختبار ليس مجرد خطوة إضافية، بل هو جزء أساسي من بناء
برمجيات موثوقة وعالية الجودة. المهندس الناجح هو من يكتشف
الأخطاء قبل أن يكتشفها المستخدم!

✿ **النجاح ليس صدفة، بل هو نتيجة الإصرار والتعلم المستمر** ✿

✨ **لا تسأل نفسك "هل أستطيع؟" — قل "سأفعل"، وكررها حتى تصبح حقيقة** ✨